INDICE

1.- OBJETO.

2.- RESPONSABILIDADES Y DEFINICIONES.

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO EN ENTORNO TEKLA.

3.1.- Requisitos Previos al comienzo de los trabajos del taller.

3.2.- Flujo de información y registros durante el trabajo.

3.3.- Registros a la aprobación para fabricación de una estructura.

3.4.- Sistema de revisión de los diseños del taller.

4.- DEFINICIÓN DE REQUISITOS PARA LOS TRABAJOS DEL TALLER

5.- ARCHIVO DE MODELOS TEKLA.

ANEXO I.- CONDITIONS TO WORKSHOP FOR TEKLA WORKS.

ANEXO II.- REGISTRO DE ESTADO DE MODELOS TALLER.

ANEXO III.- FORMATO DE COMENTARIOS AL MODELO DE TALLER.

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FJGD	EGS	01	18/11/204	PARA APLICACION

1.- OBJETO

- La presente instrucción tiene como objetivo establecer un flujo de trabajo bidireccional entre el Departamento de Civil, Estructuras y Arquitectura (CSA) y el taller asignado para la fabricación de estructuras metálicas, garantizando una metodología de revisión, aprobación y registro a través del sistema de Gestión de Documentos (GD) de los modelos TEKLA enviados a fabricación y posterior montaje en obra.

- Además, se redacta un anexo para adjuntar al subcontrato de estructura metálica que garantice que el taller va a trabajar integrándose en el sistema de ingeniería.

2.- RESPONSABILIDADES Y DEFINICIONES.

- Ingeniería: En este procedimiento se entiende que es Ingeniería CSA, elabora planos y modelos estructuras metálicas, revisan y aprueban los diseños con todos los detalles constructivos necesarios del taller.

- Taller: el fabricante y diseñador de estructuras con detalles para fabricación tomando como base los planos y/o modelos de Ingeniería.

- Subcontratos: Elabora el subcontrato con Taller, donde se incluyen condiciones varias para integrar los documentos que este genera en el sistema de gestión de Ingeniería.

- Planos Ingeniería con información suficiente para que el taller elabore los planos de fabricación de estructura. Fundamentalmente geometría de la estructura y definición de los perfiles. No define nudos, cordones de soldadura

- Modelos Ingeniería: Modelos TEKLA de estructura, con volúmenes de obstrucción en las conexiones a momento, no son de carácter constructivo. Son coherentes con los planos de ingeniería.

- Modelos Taller: Coherentes con los planos y/o modelos de Ingeniería, pero añadiendo todos los detalles necesarios para la fabricación. Las uniones se modelan en su totalidad, incluyendo rigidizadores, cordones de soldaduras, tornillos, arandelas, tuercas, y cualquier otro elemento necesario.

- Planos Taller: extraídos de los modelos TEKLA del Taller, planos de conjunto de estructura y planos de marcas.

- Gestión Documental: realiza envíos oficiales entre CSA, Taller y Subcontratos, archiva la documentación oficial en el sistema de la empresa.

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO EN ENTORNO TEKLA.

3.1.- Requisitos Previos al comienzo de los trabajos del taller

3.1.1.- Codificación de los modelos TEKLA

- AUUU-PRGG_RXX

  A: Código para Modelos de Ingeniería (S) o Código para Modelos de Taller (W).
  UUU: Unidad o Area específica dentro del Proyecto.
  PR: Descripción del tipo de estructura. Estará definido desde fase de Oferta.
  GG: Código de numeración de la estructura. Estará definido desde fase de Oferta.
  RXX: Número de revisión del modelo.

  Lista de tipos de estructura:

Pipe Rack	PR
Process structure	ST
Shelter	SH
Building	BU
Platform	PL
Support	SU
Others	OT

Ejemplos de Codificación

- S220-PR01_R01: Modelo TEKLA de Ingeniería del Pipe Rack PR-01 de la Unidad 220 en revisión 01.
-
- W220-PR01_R01: Modelo TEKLA de Taller del Pipe Rack PR-01 de la Unidad 220 en revisión 01, generado a partir del Modelo de Ingeniería.

3.1.2.- Versión TEKLA a usar durante el proyecto.

- La versión TEKLA será fijada al taller de forma que quede establecida de forma contractual.

3.1.3.- Archivos del entorno TEKLA comunes con el taller.

- Se requerirán al taller todos los archivos de plantillas personalizadas para informes y recuentos de cantidades (.rpt), el archivo de base de datos de materiales usados (matdb.bin), archivos de componentes personalizados (.uel), la biblioteca de perfiles metálicos utilizados en el modelo (.clb) y cualquier otro archivo necesario para la correcta gestión del modelo TEKLA y sus planos.

3.1.4.- Sistema de revisión de los diseños del taller.

Antes de iniciar los trabajos, se acordará con el taller asignado la metodología de revisión de los Modelos.

Los métodos para la revisión de los trabajos del taller pueden ser:

- Revisión de modelos de TEKLA STRUCTURES recepcionados oficialmente a través de Gestión de Documentación. Este método es que aplica en esta IT.

- Revisión de planos de taller, estos pueden ser de conjunto con detalles o de marcas.

3.2.- Flujo de información y registros durante el trabajo.

- Todos los archivos de modelos TEKLA .db1 enviados al taller y recibidos desde el mismo se enviarán/recibirán oficialmente a través de gestión de documentación y se archivarán con las mismas garantías que el resto de los documentos de vendor.

- Los comentarios a los diseños del taller se pueden hacer:

  - Sobre el propio plano (no es objeto de esta IT)
  - Sobre el modelo:
    - En formato del “Anexo III” de la presente instrucción.
    - Con la herramienta TEKLA BIMsight BIM
    - Con cualquier otro visor acordado

  En todos los casos se mandarán oficialmente a través de GD.

- Por parte de Ingeniería se generará un registro Excel sobre el formato adjunto en el “Anexo II” verificando que la versión del programa TEKLA es la correcta, que la estructura está completa o es solo una parte y si contiene barandillas, escalas de gato y grating.

3.3.- Aprobación para fabricación de una estructura.

- Una vez aprobada una estructura por CSA y antes de iniciar su fabricación, el taller asignado deberá enviar a GD el archivo TEKLA .db1 de cada modelo aprobado (con todos los comentarios implementados) para su archivo.

- Además, el taller deberá enviar oficialmente (vía GD) todos los planos de taller necesarios para el montaje de Estructura extraídos del modelo aprobado y enviado según se ha indicado en el punto anterior.

4.- DEFINICIÓN DE REQUISITOS PARA LOS TRABAJOS DEL TALLER.

- En el anexo I se establecen los requerimientos para los trabajos con TEKLA del taller donde se define claramente:

  - Versión de TEKLA a usar.

  - Sistema de codificación de los modelos.

  - Archivos comunes a definir para la correcta visualización del programa.

  - Sistema de verificación de los diseños del taller.

- Flujo de información entre taller e ingeniería.

- Se fijará un calendario para recepción y envío de información, tanto por parte de Ingeniería como por parte de taller.

- Se establecerá un plazo para la revisión de los modelos del taller por parte de Ingeniería

5.- ARCHIVO EN EL SERVIDOR

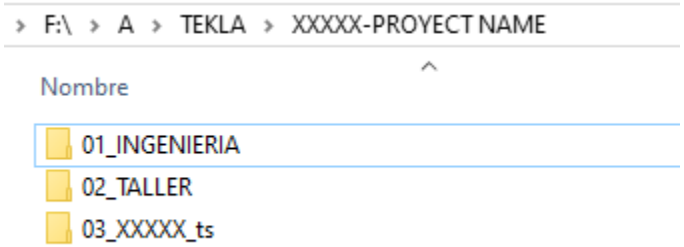
Además de los envíos oficiales referidos en el punto 3.2 y los archivos oficiales derivados de los mismos, para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el diseño y fabricación de la estructura metálica es necesario disponer de un acceso ágil y sencillo a los modelos y a una serie de archivos auxiliares asociados a los mismos.

Lo anterior efectivamente conlleva que algunos archivos estarán alojados en el sistema de GD y, además, en el servidor. Se deberá ser especialmente riguroso para evitar la duplicidad de archivos. Es decir, que no existan archivos con el mismo nombre, pero distinto contenido.

A continuación, se definen una serie de criterios mínimos que garanticen un archivo homogéneo en todos los proyectos de estos archivos.

- Es necesario establecer una estructura organizada de carpetas en el servidor asignado para almacenar los modelos TEKLA, sus archivos de configuración y los documentos generados a partir de estos modelos, facilitando el acceso, control y gestión de la información y garantizando una trazabilidad adecuada de los documentos.

- La estructura de carpetas debe organizarse de acuerdo con el siguiente esquema:



(XXXX corresponde al código asignado a un Proyecto)

\01_INGENIERIA

Contiene las carpetas de los modelos TEKLA de Ingeniería de cada una de las Estructuras de un Proyecto siguiendo la codificacion descrita en el ANEXO I.
Cada carpeta debe incluir los archivos relacionados con su Estructura, el archivo principal del modelo (*.db1), planos asociados (*.dwg y *.pdf) y todos los archivos de datos necesarios para la correcta gestión del modelo.

- **\drawings**: Archivos de dibujo TEKLA

- **\PlotFiles**: Planos .dwg y .pdf generados a partir del modelo.

- **\attributes**: Archivos de atributos del modelo.

\02_TALLER

Contiene las carpetas de los modelos TEKLA de Taller generados a partir del modelo TEKLA de Ingeniería facilitado por CSA siguiendo la codificacion descrita en el ANEXO I.

Cada carpeta debe incluir, el archivo principal del modelo (*.db1), planos asociados (planos de montaje) y todos los archivos de datos necesarios para la correcta gestión del modelo.

\drawings: Archivos de dibujo TEKLA
\PlotFiles: Planos de Montaje de estructura metálica generados a partir del modelo.
\attributes: Archivos de atributos del modelo.

\03_XXXXX_ts

Contiene la configuración de archivos para un Proyecto determinado y carpetas necesarias para la correcta operación del software. Deberá contener:

ATTRIBUTES: Base de datos de materiales (materials.dat).
PROJECT: Archivos de atributos personalizados (.ini).
DRAWING: Contiene archivos relacionados con las configuraciones de dibujo, como estilos de dimensión y configuraciones de etiquetas (.tag, .dim, etc.).
REPORTS: Plantillas de informes y archivos de configuración de informes (*.rpt).
COMPONENTS: Almacena componentes personalizados (*.uel).

ANEXO I

CONDITIONS TO WORKSHOP FOR TEKLA WORKS

INDEX:

- 1.- Previous requirements to start to work.
  - 1.1.- Software.
  - 1.2.- Workshop models codification.
  - 1.3.- Common files and libraries to TEKLA display.
  - 1.4.- verification procedures.
- 2.- Information flow.
- 3.- Structures AFC status.

- 1.- PREVIOUS REQUIREMENT TO START TO WORK.

o 1.1- Software:

TEKLA structures Version 20XXi

o 1.2.- Workshop Models codification:

In case TEKLA model is provided by Engineering, change the prefix “E” of Engineering code “E-UUUGGG_RXX” by “W” resulting “W-UUUGGG_RXX”

The workshop must rename the Engineering TEKLA file name actualizing the review and changing the prefix “E” by “W”

WARNING . File change must be done by “change file name command” instead of “save as” the file. Otherwise, all model profiles name will be change.
In case that only engineering drawings are provided and not TEKLA model, engineering will provide to workshop a list of structures with code for any of them to assist in model codification.

o 1.3.- Common files and libraries to TEKLA display:

At the beginning of the project, workshop must send to engineering all necessary common files and libraries to TEKLA display.

These files will be common for both parts for the rest of the project and can´t be changed unilaterally.

o 1.4.- Verification procedures.

The verification of Workshop designs can be done by two alternative procedures:

- Verification of shop drawings generated from TEKLA model by workshop: drawings will be commented.

- Verification directly on workshop´s TEKLA models.

The choice of system for structure and handrails must be agreed before start.

- 2.- INFORMATION FLOW.

- Firstly, it is to be highlighted that once common TEKLA display files are fixed, it is only necessary to submit one file .db1 for each TEKLA model.

- Comments will also be submitted officially for drawings or models depending on applicable procedure chosen within the agreed period.

- In case that Erection drawings are used, these will be submitted officially by Workshop, Engineering will also submit comments officially through transmittal.

- In case the verification directly done on workshop models, each official delivery must describe clearly the scope of review, structure, ladders, handrail. Comments will be submitted also officially by engineering

- 3.- STRUCTURES AFC STATUS

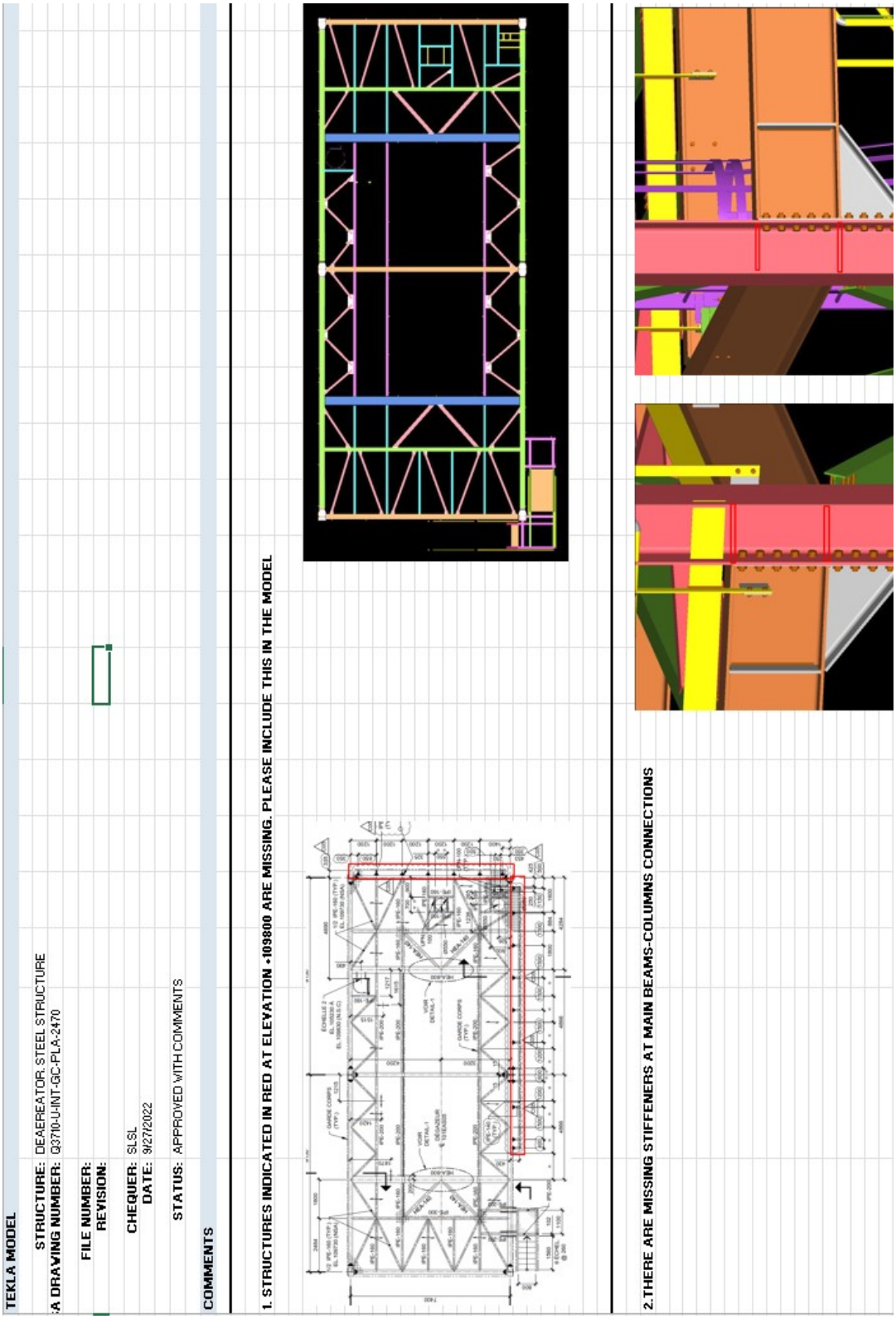
- In case the verification is done on shop drawings generated from TEKLA model by workshop for AFC approval or any agreed viewer, TEKLA workshop model must also be submitted to record the corresponding version by engineering.

- In case verification is done directly on workshop´s TEKLA models, for AFC approval, erection drawings with marks will be generated by Workshop and must be delivered before steel structure erection.

ANEXO II

REGISTRO DE ESTADO DE MODELOS TALLER (Formato Excel)

Nº TRANSMITAL	DESCRIPTION	CODE	DATE	REVISION	DATE	STRUCTUR	HANDRAI	GRATING	OBSERVATIONS
	SUPPORTS DE DUCTS. STRUCTURE EN ACIER	W-SAPE-PR03-02	2/9/2022	B	4/15/2024	X	X		
	MOTO-SOUFFLANTES ET PLATEFORMES SUPPLÉMENTAIRES. STRUCTU	W-SAPU-PL18-01	10/1/2021	A	3/1/2024	X			

ANEXO III

FORMATO DE COMENTARIOS AL MODELO DE TALLER